Rahmen-Ethikantrag für Studien zur Technologieevaluation mit Menschen

Sehr geehrte Mitglieder der Ethikkommission der TU Ilmenau,
das I3TC (Ilmenau Interactive Immersive Technologies Center) führt im Kontext von Forschung und Lehre zur Technologieevaluation regelmäßig Studien mit Menschen durch. Diese umfassen Fragebogenerhebungen auf Papier oder – wesentlich häufiger – im Online-Format, qualitative Interviews mit Einzelpersonen oder Gruppen (sog. Fokusgruppen-Diskussionen), nichtinvasive physiologische und neurologische Messungen, sowie Verhaltensbeobachtungen und -messungen. Diese Messungen und Erhebungen werden im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenständen wie z.B. einer Benutzungsschnittstelle oder einem anderen, zu bewertenden bzw. zu testendem Medium oder Stimulus mit Menschen im Labor oder in Feldstudien durchgeführt.

Entsprechende Studien haben wir auch bereits vor der Einrichtung der Ethikkommission der TU Ilmenau unter Begründung der Forschungsethik erfolgreich in nationalen und internationalen Fachzeitschriften mit Peer-Review-Verfahren veröffentlicht (siehe Anhang 1).

Wir orientieren uns bei diesen Studien mit **Menschen** an den Ethikrichtlinien der *Deutschen Gesellschaft für Psychologie* (DGPs; Kapitel 7: https://www.dgps.de/die- dgps/aufgaben-und-ziele/berufsethische-richtlinien), den Ethik-Richtlinien der American Psychological Association (APA; https://www.apa.org/ethics/code) sowie den Richtlinien der internationalen Dachorganisationen ACM (https://www.acm.org/code-of-ethics) und IEEE (https://www.ieee.org/about/corporate/governance/). Die zentralen **Ethik-Richtlinien** sind dabei:

1. Vor Beginn der Datenerhebung wird von allen Teilnehmenden eine **informierte Einwilligung** schriftlich eingeholt und nach Ende der Datenerhebung wird eine **Aufklärung** angeboten (**siehe Anhang 2**). Zudem erhalten die Teilnehmenden eine Datenschutzerklärung (siehe **Anhang 3**). Diese Dokumente wurden vom **Datenschutzbeauftragten** der TU Ilmenau geprüft.
2. Die Teilnahme an der Studie erfolgt freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Nachteile abgebrochen werden.
3. Vor Beginn der Studie werden Abbruchkriterien definiert.
4. Das Datenmaterial wird grundsätzlich anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse auf die an der Untersuchung Teilnehmenden möglich sind. Wenn eine Anonymisierung nicht sinnvoll ist (z. B. weil Personen auf Basis der Datenlage kontaktiert werden müssen), dann werden die Daten pseudonymisiert, d. h. es werden Klarnamen von den anderen Daten getrennt aufbewahrt. Ein Rückschluss auf die Identitäten realer Personen ist somit nur mit Hilfe einer Zuordnungsdatei möglich. Diese steht nur denjenigen Personen zur Verfügung, die zwingend Zugriff benötigen (z. B., um die Kontakte durchzuführen). Bei prinzipbedingt nicht anonymisierbaren Daten (z. B. Ton- und Bildaufnahmen) wird eine informierte Einwilligung zu ihrer Verwendung eingeholt. Die Aufnahmen werden immer in mindestens zugangsbeschränkter Form, wenn möglich in verschlüsselter Formgespeichert, nicht ohne schriftliches Einverständnis veröffentlicht und wenn es die wissenschaftliche Methodik ermöglicht, nach Erstellung der Transkripte gelöscht.
5. Es werden im Zuge der Studie keine psychisch stark belastenden, verstörenden oder triggernden Themen angesprochen oder Stimuli vorgelegt.
6. Physische Belastungen werden vor der Studie anhand des aktuellen Standes des medizinischen und arbeitswissenschaftlichen Wissens hinsichtlich der individuellen Beanspruchung beurteilt. Bei Gefahr der Überschreitung festgelegter Grenzwerte erfolgte eine Senkung der Belastung, falls dieses nicht möglich ist, erfolgt Ausschluss aus der Studie. Soweit notwendig, erfolgt eine Erfassung relevanter physiologischer Parameter vor, während, und nach dem Versuch.
7. Bei der Technologieevaluation werden alle experimentellen Technologien entsprechend jeweils gültiger Sicherheitsanforderungen der Fachgesellschaften nach Stand der Technik

überprüft und die Einhaltung relevanter Grenzwerte sichergestellt.
8. Benutzungsschnittstellen werden Personen nicht zu gefährdenden Aktionen auffordern.
9. Versuchspersonen werden im Vorfeld über mögliche unerwünschte und insb. mögliche schwerwiegende Ereignisse aufgeklärt (wie z. B. Cybersickness bei der Benutzung von Virtual Reality) und Maßnahmen zu deren Linderung bereitgestellt. Die Ereignisse selbst können nicht vollständig vermieden werden, wenn Studien durchgeführt werden, die deren Auftreten oder Schwere bemessen sollen.
10. Die Aufklärung der Teilnehmenden über Ziel und Zweck der Studie ist zutreffend, eine Täuschung über das Untersuchungsziel erfolgt im Regelfall nicht. Sofern für die Durchführung einer Studie dennoch zunächst eine Täuschung / fälschliche Informierung der Teilnehmer/-innen erforderlich ist, werden die Personen nachträglich explizit über diese Täuschung und deren Begründung aufgeklärt werden, und zwar generell und nicht nur auf Anfrage.
11. Es werden nur einwilligungsfähige Personen zur Teilnahme an der Studie eingeladen (d.h. keine vulnerablen Personen wie z.B. Demenzpatienten oder Kinder). Weiterhin werden keine Personen mit Pathologien eingeladen, falls hieraus zusätzliche Risiken resultieren oder das Studienergebnis beeinflusst wird (z.B., Personen mit relevanten dermatologischen, neurologischen, oder psychologischen Erkrankungen bei EEG-Studien).
12. Der Umgang mit den Daten erfolgt gemäß eines **strukturierten Datenmanagementplans** (siehe **Anhang 4**). Die Daten werden ausschließlich zu wissenschaftlichen und nicht zu kommerziellen Zwecken erhoben und verwendet. Das zu nutzende Template für den Datenmanagementplan wurde von der **Beauftragten für Forschungsdatenmanagement** der TU Ilmenau geprüft.

In Übereinstimmung mit der internationalen Fachliteratur beantragen wir für das I3TC hiermit für derartige Studien zur Technologieevaluation mit Menschen, die unter Einhaltung der oben genannten Regeln operieren, eine Befreiung von Einzelanträgen zur Forschungsethik, da diese Einzelanträge immer genau denselben Inhalt haben würden. Stattdessen bitten wir um Zustimmung zu diesem **Rahmen-Ethikantrag**, demgemäß dann zukünftige Studien zur Technologieevaluation mit Menschen am I3TC durchgeführt werden. Nach dem aktuellen Stand der Literatur und der Eigenerfahrung führen Studien zur Technologieevaluation mit Menschen generell nur zu sehr geringen Risiken. Zukünftige denkbare anderweitige Erkenntnisse werden bei den Versuchsplanungen, den Auswahl-, Ausschluss- und Abbruchkriterien berücksichtigt.

Sollte sich an unserem oben beschriebenen Standard-Vorgehen bei Studien mit Menschen zur Technologieevaluation und/oder an den entsprechenden Dokumenten zu Aufklärung und informierter Einwilligung (**Anhang 2**), zur Datenschutzerklärung (**Anhang 3**) sowie am Template zum Forschungsdatenmanagement (**Anhang 4**) etwas ändern, werden wir einen **aktualisierten Rahmen-Ethikantrag** bei der Ethikkommission der TU Ilmenau stellen.

Für Studien, die von den o.g. Prinzipien abweichen (z. B. Studien mit stark belastenden/beanspruchenden Experimentalsetups bzw. gefährdenden Aktionen) werden wir in Zukunft weiterhin **Ethik-Einzelanträge** an die Ethikkommission der TU Ilmenau mit genauer Begründung des jeweils spezifischen ethischen Vorgehens stellen.

Ilmenau, 30.11.2022

I3TC, vertreten durch das Direktorium
(Prof. Alexander Raake, Prof. Wolfgang Broll)

Anhänge

- Anhang 1: Literaturverzeichnis
- Anhang 2: Aufklärung und informierte Einwilligung zur Teilnahme an Studien mit Menschen zur Technologieevaluation
- Anhang 3: Datenschutzerklärung für Studien mit Menschen zur Technologieevaluation
- Anhang 4: Template des Datenmanagementplans für Studien mit Menschen zur Technologieevaluation

Anhang 1

Literaturverzeichnis

In internationalen Fachzeitschriften mit Peer-Review-Verfahren veröffentlichte Studien mit Menschen zur Technologieevaluation von im I3TC involvierten Fachgebieten, die den o.g. Regeln folgen und publiziert wurden ohne Ethikvotum bzw. mit dem Hinweis, dass für die Studie wegen fehlender Risiken kein Ethikvotum benötigt wurde oder mit dem Hinweis das die Studie unter Beachtung ethischer Leitlinien durchgeführt wurde (Auswahl):

[1] L. Treybig, S. Saini, S. Werner, U. Sloma, and J. Peissig, "Room acoustic analysis and BRIR matching based on room acoustic measurements," in *Audio engineering society conference: AES 2022 international audio for virtual and augmented reality conference*, Aug. 2022. [Online]. Available: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=21836

[2] E. Makled, F. Weidner, and W. Broll, "Investigating User Embodiment of Inverse-Kinematic Avatars in Smartphone Augmented Reality," in *2022 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality*, 2022, p. 10.

[3] F. Klein *et al.*, "Auditory room identification in a memory task," in *Audio engineering society conference: AES 2022 international audio for virtual and augmented reality conference*, Aug. 2022. [Online]. Available: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=21845

[4] E. Gamboa, B. Naderi, M. Hirth, and S. Möller, "Evaluating the Robustness of Speech Evaluation Standards for the Crowd," in *2022 14th International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX)*, Sep. 2022, pp. 1–6. doi: 10.1109/QoMEX55416.2022.9900894.

[5] S. Werner, F. Klein, A. Neidhardt, U. Sloma, C. Schneiderwind, and K. Brandenburg, "Creation of Auditory Augmented Reality Using a Position-Dynamic Binaural Synthesis System—Technical Components, Psychoacoustic Needs, and Perceptual Evaluation," *Applied Sciences*, vol. 11, no. 3, Art. no. 3, Jan. 2021, doi: 10.3390/app11031150.

[6] N. Samimi, S. von der Au, F. Weidner, and W. Broll, "AR in TV: Design and Evaluation of Mid-Air Gestures for Moderators to Control Augmented Reality Applications in TV," in *20th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia*, New York, NY, USA, May 2021, pp. 137–147. doi: 10.1145/3490632.3490668.

[7] E. Gamboa, R. Galda, C. Mayas, and M. Hirth, "The Crowd Thinks Aloud: Crowdsourcing Usability Testing with the Thinking Aloud Method," in *HCI International 2021 - Late Breaking Papers: Design and User Experience*, Cham, 2021, pp. 24–39. doi: 10.1007/978-3-030-90238-4_3.

[8] F. Weidner and W. Broll, "Stereoscopic 3D dashboards: An investigation of performance, workload, and gaze behavior during take-overs in semi-autonomous driving," *Pers Ubiquit Comput*, Aug. 2020, doi: 10.1007/s00779-020-01438-8.

[9] S. Fremerey, F. Hofmeyer, S. Göring, D. Keller, and A. Raake, "Between the Frames - Evaluation of Various Motion Interpolation Algorithms to Improve 360° Video Quality," in *2020 IEEE International Symposium on Multimedia (ISM)*, Dec. 2020, pp. 65–73. doi: 10.1109/ISM.2020.00017.

[10] S. Fremerey, S. Göring, R. R. R. Rao, R. Huang, and A. Raake, "Subjective Test Dataset and Meta-data-based Models for 360° Streaming Video Quality," in *2020 IEEE 22nd International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP)*, Sep. 2020, pp. 1–6. doi: 10.1109/MMSP48831.2020.9287065.

[11] M. Elbehery, F. Weidner, and W. Broll, "Haptic Space: The Effect of a Rigid Hand Representation on Presence when Interacting with Passive Haptics Controls in VR," in *19th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia*, New York, NY, USA, Nov. 2020, pp. 245–253. doi: 10.1145/3428361.3428388.

[12] K. Borchert, A. Seufert, E. Gamboa, M. Hirth, and T. Hoßfeld, "In vitro vs in vivo: does the study's interface design influence crowdsourced video QoE?," *Qual User Exp*, vol. 6, no. 1, p. 1, Nov. 2020, doi: 10.1007/s41233-020-00041-2.

[13] H. Kohlhof, S. Köhring, D. C. Wirtz, and H. Witte, "Force plates may be used for dynamic analyses of endoprostheses explantation procedures," *Biomed Tech (Berl)*, vol. 64, no. 2, pp. 243–245, Apr. 2019, doi: 10.1515/bmt-2017-0152.

[14] C. Köhler, F. Weidner, and W. Broll, "AR Training for Paragliding Pilots: An Investigation of User Experience and Requirements," in *2019 21st Symposium on Virtual and Augmented Reality (SVR)*, Oct. 2019, pp. 92–101. doi: 10.1109/SVR.2019.00030.

[15] M. Hirth, K. Borchert, F. Allendorf, F. Metzger, and T. Hoßfeld, "Crowd-based Study of Gameplay Impairments and Player Performance in DOTA 2," in *Proceedings of the 4th Internet-QoE Workshop on QoE-based Analysis and Management of Data Communication Networks*, New York, NY, USA, Oct. 2019, pp. 19–24. doi: 10.1145/3349611.3355545.

[16] E. Bances, A. Fiestas, and H. Witte, “Novel wireless measurement system of pressure dedicated to in vivo studies,” *Current Directions in Biomedical Engineering*, vol. 2, no. 1, pp. 123–127, Sep. 2016, doi: 10.1515/cdbme-2016-0030.

[17] T. Schmidt, U. Gerhardt, C. Kupper, E. Manske, and H. Witte, “A miniaturized laser-Doppler-system in the ear canal,” in *Photonic Therapeutics and Diagnostics IX*, Mar. 2013, vol. 8565, pp. 247–256. doi: 10.1117/12.2006322.

[18] T. Schmidt, A. Müller, Ch. Thron, and H. Witte, “Application of Otoplastics to Increase the Reproducibility of OAE-analyses,” in *4th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering*, Berlin, Heidelberg, 2009, pp. 1492–1495. doi: 10.1007/978-3-540-89208-3_354.

[19] H. Wagner *et al.*, “Musculoskeletal support of lumbar spine stability,” *Pathophysiology*, vol. 12, no. 4, pp. 257–265, Dec. 2005, doi: 10.1016/j.pathophys.2005.09.007.

[20] M. Günther, H. Witte, and R. Blickhan, “Joint energy balances: the commitment to the synchronization of measuring systems,” *J. Mech. Med. Biol.*, vol. 05, no. 01, pp. 139–149, Mar. 2005, doi: 10.1142/S0219519405001345.

Anhang 2

Aufklärung und informierte Einwilligung zur Teilnahme an Studien zur Technologieevaluation

Sehr geehrte Teilnehmende der Studie,
in dieser Studie geht es darum, wie Sie [ZIEL DER STUDIE]. Der Zweck der Studie ist [ZWECK DER STUDIE]. Sofern die Studie einem darüberhinausgehenden Zweck dient, der Ihnen im Vorfeld noch nicht mitgeteilt werden kann, werden Sie über diesen Zweck unmittelbar im Anschluss informiert. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten; Ihre persönliche Sichtweise ist gefragt. Mit der Teilnahme an der Studie tragen Sie dazu bei, [ERKENNTNISGEWINN UND GESELLSCHAFTLICHER NUTZEN].
Ihre Teilnahme ist freiwillig und beansprucht etwa [DAUER DER STUDIE]. Für die Teilnahme erhalten Sie [keine/folgende] Vergütung.

- □ Alle Angaben dienen rein wissenschaftlichen Zwecken.
- □ Die Angaben werden so weit wie möglich anonym erhoben bzw. direkt nach der Erhebung anonymisiert. Nach der Anonymisierung ist die Löschung Ihres persönlichen Datensatzes nicht mehr möglich.
- □ Die Erhebung erfolgt gemäß EU-Recht (DSGVO) auf den Servern der [DIENSTLEISTER in SERVERSTANDORT] in Deutschland.
- □ [OPTION OPEN DATA: Sie willigen ein, dass der Datensatz dieser Studie veröffentlicht wird / anderen Forschenden zur Verfügung gestellt und für Publikationen genutzt wird. Wir stellen dabei sicher, dass mit dem Datensatz nicht auf Ihre Identität zurückgeschlossen werden kann.] [OPTION CLOSED DATA: Sie willigen ein, dass der Datensatz dieser Studie mindestens zehn Jahre gespeichert und für Publikationen genutzt wird.]

Während der Studie können Sie auch mit Inhalten konfrontiert werden, die Ihnen unangenehm sein könnten. In seltenen Fällen kann dies emotional belastend wirken. Wenn Sie die Teilnahme belastet oder Sie einfach nicht weiter teilnehmen möchten, können Sie die Studie jederzeit ohne Angabe von Gründen unterbrechen oder abbrechen.

Sollten Sie Gesprächs- oder Hilfebedarf haben, können Sie sich gerne jederzeit bei uns persönlich oder per E-Mail melden [ANSPRECHPARTNER_IN; E-MAIL-ADRESSE].

Einen Einblick in wichtige Ergebnisse der Studie finden Sie [ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG] unter [ORT DER VERÖFFENTLICHUNG]. Sie können auch vor diesem Zeitpunkt eine weitere Aufklärung über die Datenerhebung erhalten. Kontaktieren sie hierzu bitte den Studienleiter.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Einwilligungserklärung
□ Ich habe die Aufklärung für Studienteilnehmende sowie die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich bereit, an der Studie freiwillig teilzunehmen.

Anhang 3

Datenschutzerklärung für Studien mit Menschen zur Technologieevaluation

Welche Daten werden verarbeitet?

- Im Wesentlichen werden an personenbezogenen Daten die notwendigen Verbindungsdaten (insbesondere IP-Adresse) erhoben, um an der Studie teilnehmen zu können.

Wie und durch wen werden Daten erhoben? An wen kann ich mich wenden?

- Die Technische Universität Ilmenau, Ehrenbergstr. 29, 98693 Ilmenau, gesetzlich vertreten durch den Präsidenten, https://www.tu-ilmenau.de/ erhebt die Daten und ist der Verantwortliche gemäß Art. 4 Ziffer 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
- Innerhalb der Universität fachlich zuständig ist: […]
- Den Datenschutzbeauftragten der TU Ilmenau können Sie wie folgt erreichen: Technische Universität Ilmenau, Am Helmholtzring 9, datenschutz@tu-ilmenau.de.

Zu welchem Zweck werden die Daten verarbeitet?

- Der Daten werden erhoben im Rahmen der Forschung der TU Ilmenau, insbesondere im Rahmen der Erforschung von […]

Auf welcher Rechtsgrundlage wird der Verantwortliche tätig?

- Die TU Ilmenau wird auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 lit. e Datenschutzgrund- Verordnung (DSGVO). Nach dieser Vorschrift ist die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, soweit sie für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt. Das ist bei dem oben genannten Zweck der Studie gemäß den Aufgaben der TU Ilmenau nach dem Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) der Fall.

Wie werden die Daten verwendet?

- Die personenbezogenen Daten, also wie oben ausgeführt die Verbindungsdaten, werden nur verwendet, um die Teilnahme an der Studie zu ermöglichen. Eine anderweitige Verwendung findet nicht statt. Die TU Ilmenau erlangt auch keine Kenntnis von diesen Verbindungsdaten, da diese ausschließlich bei unserem Auftragsverarbeiter [...] gespeichert werden.

Wie lange werden die Daten gespeichert?

- Die Verbindungsdaten werden für maximal 7 Tage gespeichert.

Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet?

- Nein. Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet, aus denen „rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen“. Es werden auch keine „genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person“ verarbeitet.

Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling statt?

- Nein. Es erfolgen weder automatisierte Entscheidungsfindung noch Profiling.

Welche Rechte habe ich im Allgemeinen?

- Als betroffene Person haben Sie nach der DS-GVO folgende Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, soweit deren jeweilige gesetzliche Voraussetzungen vorliegen:

Das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO), das Recht auf Widerruf der Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).

- Wenden Sie sich zur Ausübung aller Ihrer zuvor genannten Rechte bitte an den datenschutz@tu- ilmenau.de oder postalisch an den Datenschutzbeauftragten (Anschrift s.o.).
- Sie haben zudem das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, einzureichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten rechtswidrig ist.
- Die für den Verantwortlichen zuständige Aufsichtsbehörde ist: Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Häßlerstr. 8, 99096 Erfurt, https://www.tlfdi.de/tlfdi/kontakt/

Kann die Angabe von Daten verweigert werden? Welche Folgen hat das?

- Niemand ist verpflichtet an der Studie teilzunehmen, so dass die Angabe von Daten verweigert werden kann. Die einzige Folge ist, dass damit keine Teilnahme an der Studie möglich ist.

Anhang 4

Template des Datenmanagementplans für Studien mit Menschen zur Technologieevaluation

Abschnitt	**Hinweise**
Administrative Angaben	
Projektname	Name des Forschungsprojekts (exakt wie im Antrag)
Projekt-ID/Förder-ID	Eine Identifikationsnummer der Institution oder des Forschungsförderers
Projektleitung/ Primärforscher/in	Name des/der Forschenden, der/die das Projekt leitet
ID Primärforscher/in	z. B. ORCID, VIAF oder GND
Kontakt	Kontaktinformationen (ggf. Name; Telefon, E-Mail) der Ansprechperson bei Fragen zum Datenmanagement
Projektbeschreibung	Beschreiben Sie kurz das Forschungsprojekt sowie die zu adressierenden Forschungsfragen bzw. Ziele des Projekts und stellen Sie den Grund der Datensammlung dar.
Forschungsförderer	Name des Forschungsförderers
Förderprogramm	Förderprogramm, in welchem der Antrag eingereicht wird
Relevante Policies	*Leitlinien der TU Ilmenau zum Umgang mit Forschungsdaten (Senat der TU Ilmenau, 14. Januar 2020)*
Datensammlung	
Beschreibung der zu erhebenden Forschungsdaten	Beschreiben Sie kurz die zu nutzenden oder neu zu generierenden Forschungsdaten in ihrer Art, dem Format, der voraussichtlichen Größe und der potenziellen Reproduzierbarkeit. Machen Sie Angaben zur Verwendung von offenen und stabilen Dateiformaten bzw. Software. Geben Sie Gründe für die fehlende Nachnutzung von Daten an (bspw. keine Daten vorhanden; wichtige Angaben/Parameter fehlen). Machen Sie Angaben, wie die Daten generiert werden und wie während der Projektlaufzeit mit Versionierung und Strukturierung der Dateien und Ordner umgegangen wird. Nennen Sie Methoden zur Qualitätssicherung der Daten (z. B. Poweranalyse, repräsentative Stichprobe, mehrfache Stichprobenziehung, Wiederholung der Experimente, Data Peer Review) sowie den Möglichkeiten und der Relevanz der Nachnutzung durch andere Wissenschaftler/innen.

Dokumentation und Metadaten	
Standards und Metadaten	Beschreiben Sie die Art der Dokumentation der Daten, die anderen Forschenden das Verständnis ihrer Daten erleichtern soll. Machen Sie Angaben zur Entstehung der beschreibenden Metadaten (bspw. automatisiert; nach Vorgaben des Repositoriums/Datenarchivs). Nennen Sie (fachspezifische) Standards, die für die Beschreibung genutzt werden sollen (Metadaten, Klassifikationen, etc.). Geben Sie – falls möglich – einen Verantwortlichen für die Metadatengenerierung an.
Datenverfügbarkeit	
Verfügbarmachung der Daten	Nennen Sie die voraussichtlich zu veröffentlichenden Datentypen und das Repositorium/Datenarchiv, in dem die Daten zu finden sein werden. Gehen Sie auf die Zugangsmöglichkeiten (frei, eingeschränkt, kein Zugang) ein und ggf. die zu nutzende Lizenz (meist CC0 oder CC-BY). Denken Sie dabei auch an eine potenzielle Nachnutzung. Machen Sie Angaben zu zeitlichen und monetären Kosten der Datenaufbereitung und -bereitstellung. Falls das Repositorium/Datenarchiv einen persistenten Identifikator (DOI, handle, URN etc.) vergibt, weisen Sie darauf hin. Versuchen Sie, ein ungefähres Publikationsdatum bzw. einen Zeitraum der Datenpublikation anzugeben (direkt nach Projektende, bei Veröffentlichung des Abschlussberichts, zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung etc.). Es empfiehlt sich, ein Datenrepositorium/-archiv frühzeitig zu kontaktieren, um den Ablauf und mögliche Kosten zu klären. Falls keine Datenveröffentlichung möglich ist, geben Sie Gründe an (z. B. Datenschutz, Urheberrecht, Verlagskonditionen). Bedenken Sie bitte, dass alle Projektbeteiligten der Datenveröffentlichung zustimmen bzw. der diesbezügliche Entscheidungsworkflow klar kommuniziert sein sollte.

Datenaufbewahrung und -erhaltung	
Archivierung und Datenerhaltung (inkl. Speicherung und Backup)	Machen Sie Angaben zur Erhaltung und Sicherung der Datenwährend der Projektlaufzeit und nach Ende des Projekts. Benennen Sie technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten (Datenschutz-Wiki der TU Ilmenau: https://dswiki.tu-ilmenau.de/technische_und_organisatorische_massnahmen). Nennen Sie die zu archivierenden Datenarten und das Auswahlverfahren. Denken Sie dabei an die Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren für digitale Forschungsdaten. Schätzen Sie die Gesamtgröße der zu erhaltenden Forschungsdaten und nennen Sie den Archivierungsort, die Methodik der Datenübertragung, eine Kontaktperson ihres Projekts sowie etwaige Kosten. Beschreiben Sie die Erstellung der Datendokumentation (dies sind bspw. technische Anforderungen) und nennen Sie auch hier Verantwortlichkeiten. Denken Sie daran, dass nicht alle Daten archiviert werden können oder müssen, sondern vornehmlich Daten, die einer Publikation zugrunde liegen bzw. „Meilenstein-Dateien“ ihres Projekts. Machen Sie Angaben zur Verfahrensweise nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist. Falls Daten aufgrund des Datenschutzes zerstört werden müssen oder spezielle Auflagen aufgrund ihrer Sensibilität haben, weisen Sie darauf hin.

Diese Checkliste basiert auf:

Helbig, Kerstin. (2015). *Hinweise und Checkliste zur Erstellung eines Datenmanagementplans*. Version 1.0. Humboldt-Universität zu Berlin.